

Типы геометрических моделей

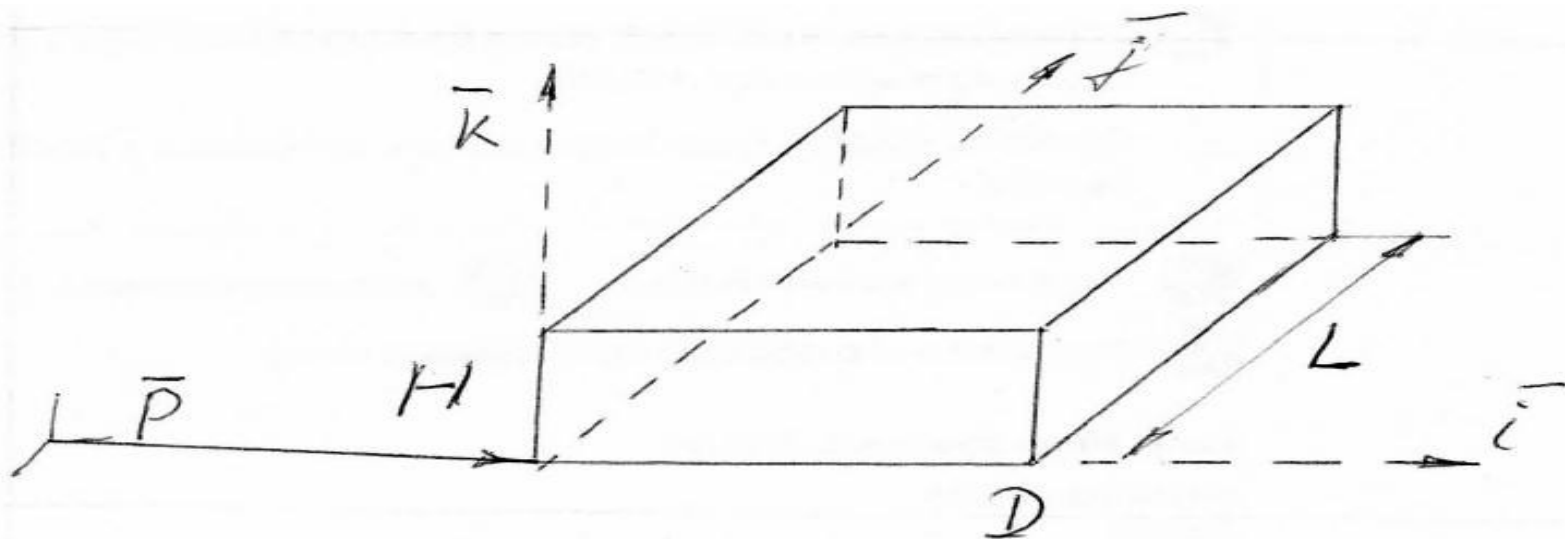
Современные (самые употребимые) типы геометрических моделей проектируемых объектов

Boundary representation (B-rep)

Фасетные

Облачные

Геометрическая модель Boundary representation



$$\bar{r}_1(U_1 V_1) = \bar{p} + U_1 \bar{i} + V_1 \bar{j}; \quad 0 \leq U_1 \leq D; \quad 0 \leq V_1 \leq L;$$

$$\bar{r}_2(U_2 V_2) = \bar{p} + U_2 \bar{i} + V_2 \bar{k}; \quad 0 \leq U_2 \leq D; \quad 0 \leq V_2 \leq H;$$

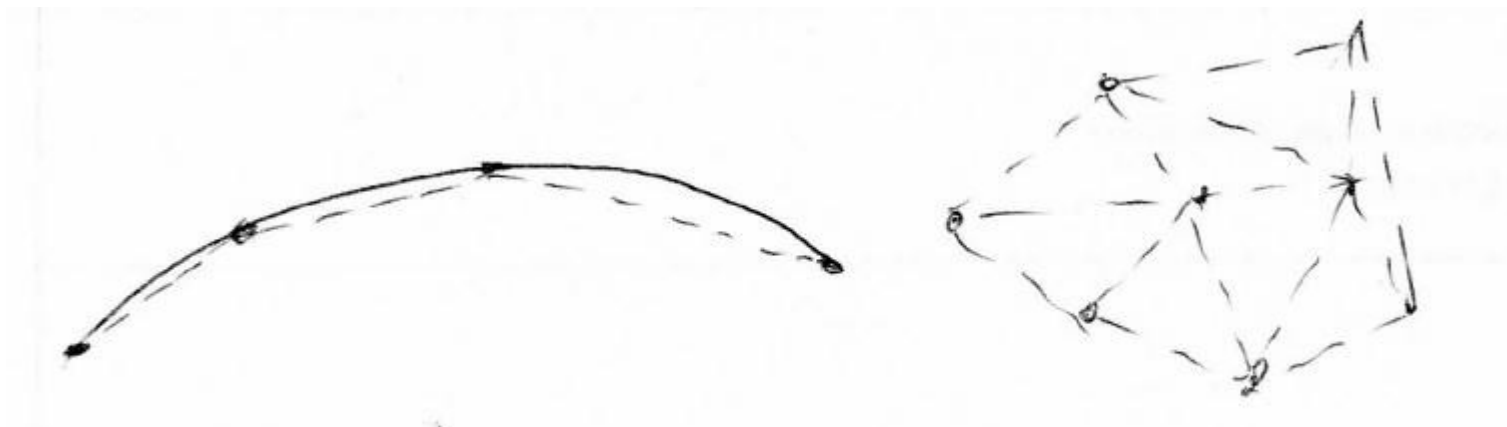
$$\bar{r}_3(U_3 V_3) = \bar{p} + U_3 \bar{j} + V_3 \bar{k}; \quad 0 \leq U_3 \leq L; \quad 0 \leq V_3 \leq H;$$

$$\bar{r}_4(U_4 V_4) = \bar{p} + H \bar{k} + U_4 \bar{i} + V_4 \bar{j}; \quad 0 \leq U_4 \leq D; \quad 0 \leq V_4 \leq L;$$

$$\bar{r}_5(U_5 V_5) = \bar{p} + L \bar{j} + U_5 \bar{i} + V_5 \bar{k}; \quad 0 \leq U_5 \leq D; \quad 0 \leq V_5 \leq H;$$

$$\bar{r}_6(U_6 V_6) = \bar{p} + D \bar{i} + U_6 \bar{j} + V_6 \bar{k}; \quad 0 \leq U_6 \leq L; \quad 0 \leq V_6 \leq H;$$

Фасетная (облегченная) геометрическая модель



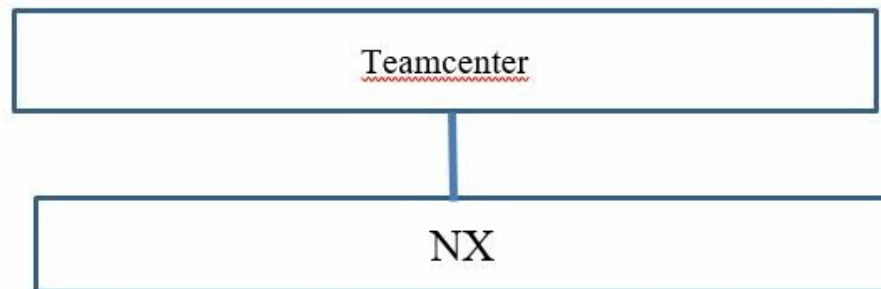
В CAD системе NX (Siemens) применяются:

- **Полные** геометрические модели проектируемых объектов (.PRT)
- **Облегчённые** геометрические модели проектируемых объектов (.JT)

Международный JT формат фасетных моделей

Визуализатор PDM системы Teamcenter принимает модели объектов только в JT формате

Рассмотрение больших сборок (6000 – 8000 компонентов, включая элементы крепежа) гораздо быстрее можно рассмотреть в формате JT с помощью визуализатора PDM системы Teamcenter. Для этого не обязательно сразу загружать обрабатываемый проект в среду системы NX



Облачные модели

Облачная геометрическая модель объекта представляет собой множество его *поверхностных точек*, координаты которых можно задать с помощью современных лазерных или оптических устройств.

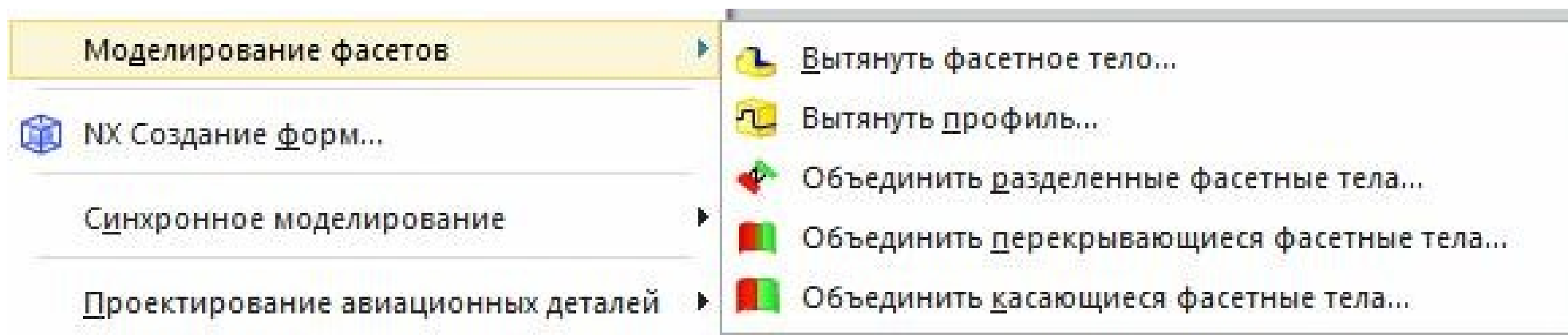
Дешёвые *оптические* и *лазерные* сканеры сделали доступной технологию получения геометрических моделей “по существующему прототипу”.

Набор поверхностных точек обрабатываемой модели впоследствии соединяется прямыми отрезками, что в итоге приводит к представлению внешней поверхности объекта в виде *фасетной* модели.

Полученная облачная (а впоследствии *фасетная*) модель почти всегда нуждается в “чистке”, что объясняется несовершенством технологии оптической или лазерной “фотографии” обрабатываемого объекта. Для такой последующей “чистки” почти все современные CAD системы имеют соответствующие инструменты.

Инструменты редактирования облачной (фасетной) модели в системе NX

В падающем меню Вставить:

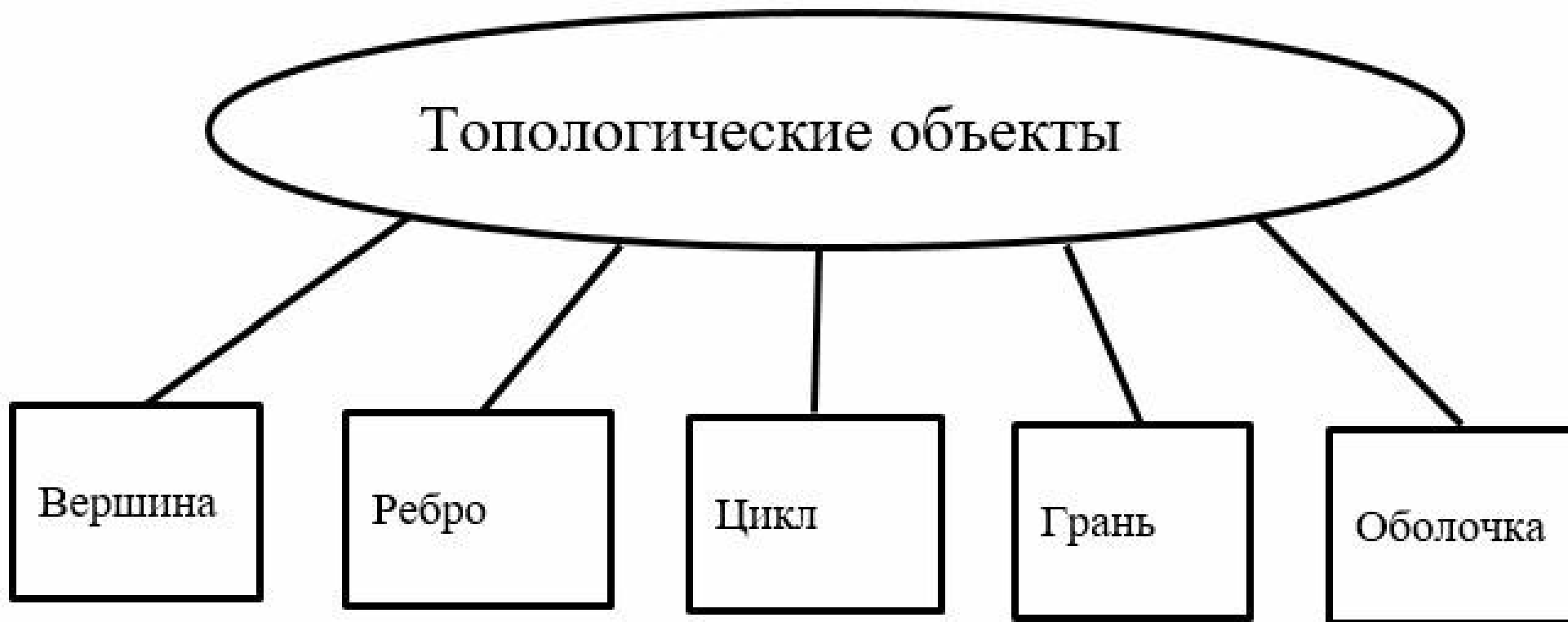


В-гер модель – самая распространенная геометрическая модель в современных CAD системах

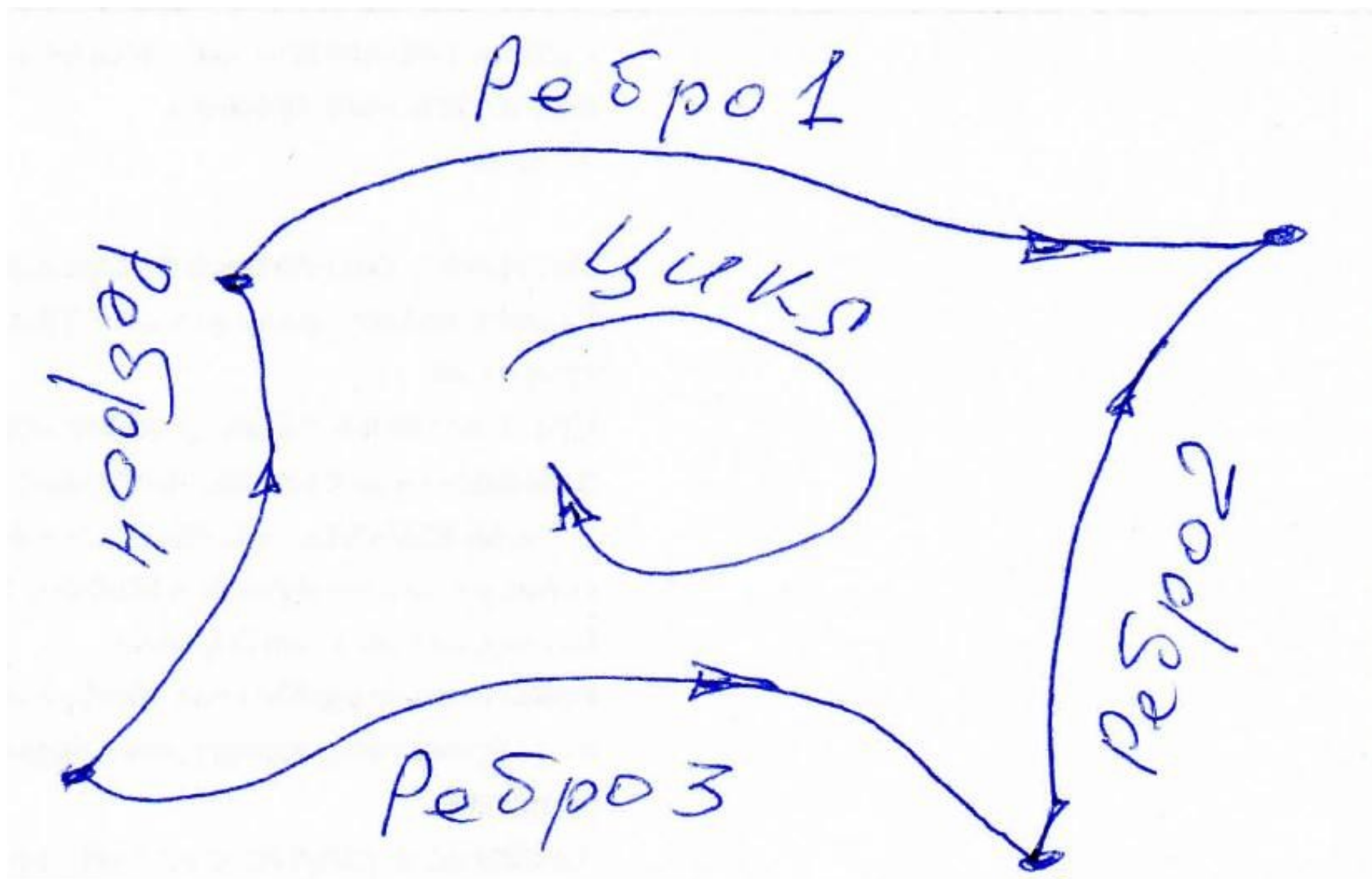
Основные составные части В-гер модели:

- 1. Аналитическое описание кривых и поверхностей**
- 2. Топология геометрической модели**
- 3. Дерево построения геометрической модели**
- 4. Различные ограничения геометрической модели**

Топология геометрической модели проектируемого объекта



Что такое цикл грани



Оболочки

Оболочка геометрической модели реального объекта всегда **замкнутая оболочка**

Чаще всего в состав оболочки модели входят не одна, а **несколько граней**

Свойства оболочек не меняются при их **деформациях**. Деформацией называется изменение формы оболочки путем её растяжения, сжатия, сдвига, изгиба, не приводящие к разрывам, и не требующие склеивания. Например, **оболочка куба** может быть деформирована в оболочку **сферы, прямоугольной призмы, тетраэдра**. Но не в оболочку **тора**, например!

Чаще всего в геометрическом моделировании используются оболочки типа сферы с ручками.

Качество оболочки характеризуется **Эйлеровой характеристикой**

Эйлерова характеристика оболочки

$$H = F - E + V + (F - L)$$

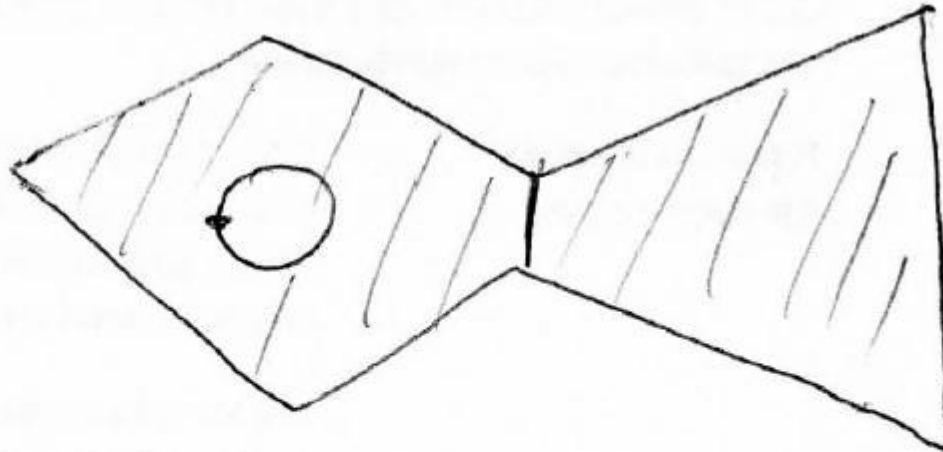
H – эйлерова характеристика оболочки.

F – число граней оболочки.

E – число ребер оболочки.

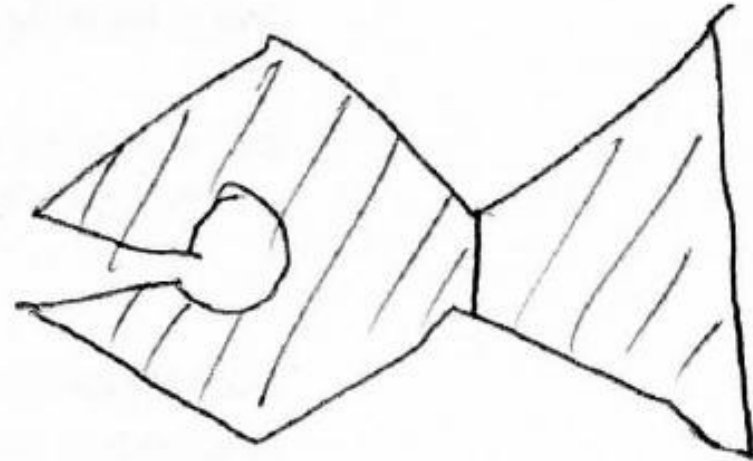
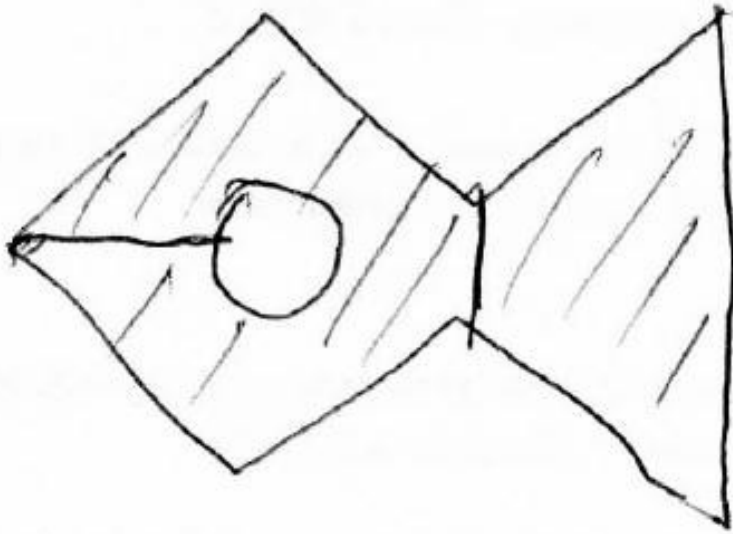
V – число вершин оболочки.

L – число циклов.



$$\begin{aligned} H &= F - E + V + (F - L) = \\ &= 2 - 9 + 8 + (2 - 3) = 0 \end{aligned}$$

Эйлера характеристика оболочки



$$\begin{aligned} H &= F - E + V + (F - L) = \\ &= 2 - 11 + 10 + (2 - 2) = 1 \end{aligned}$$

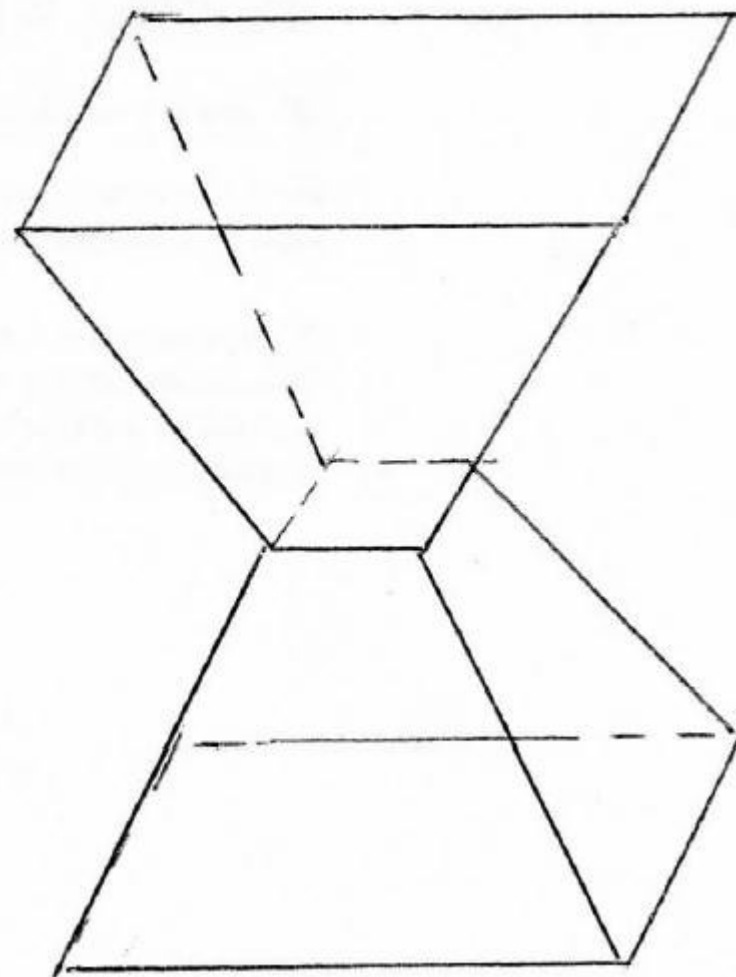
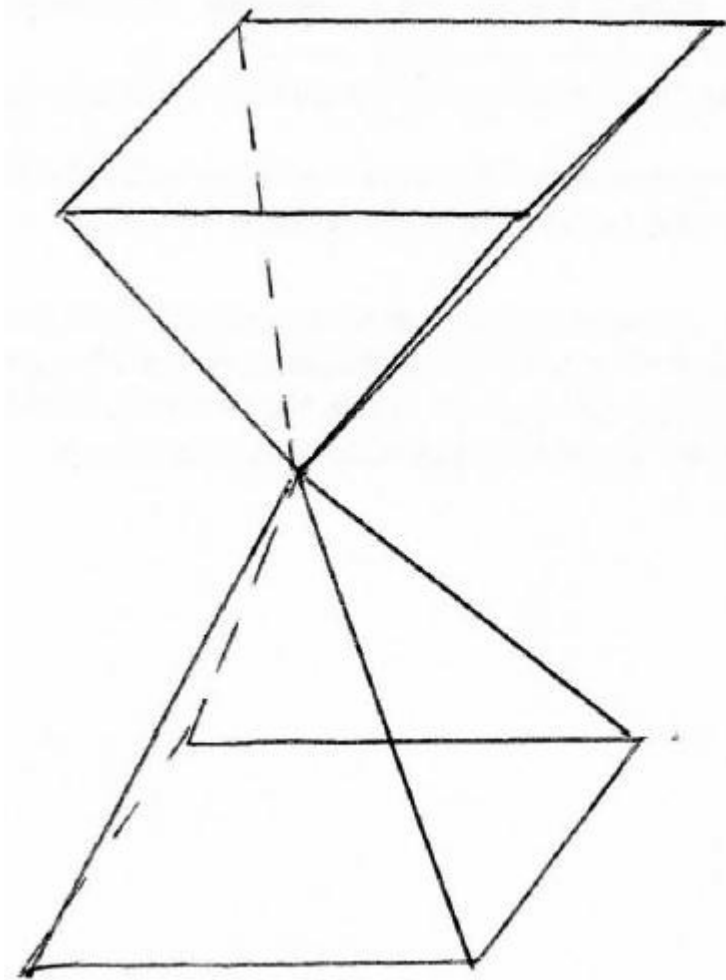
Однородные оболочки

В однородных оболочках:

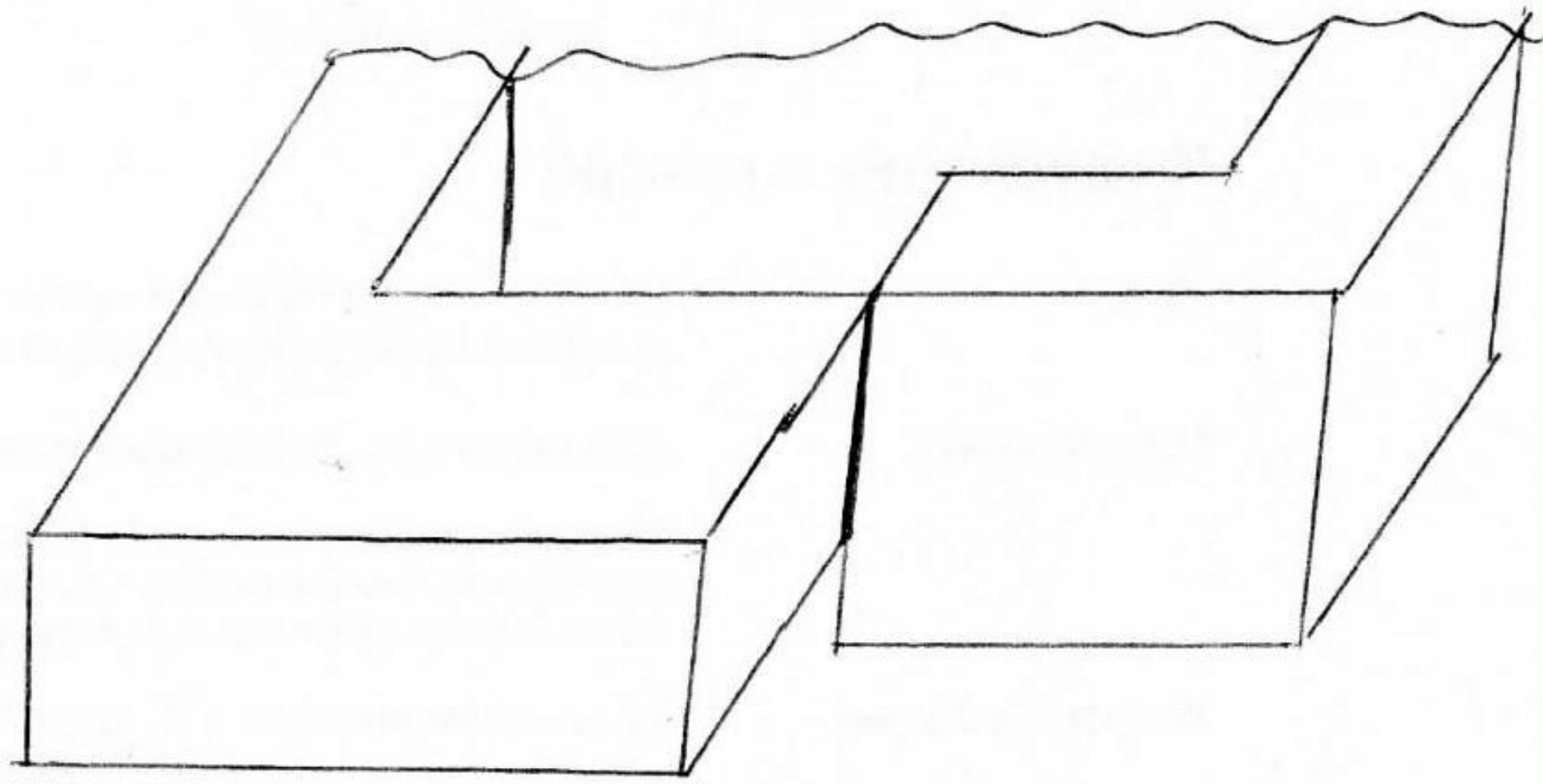
Используются только **простые вершины**

Используются только **простые ребра**

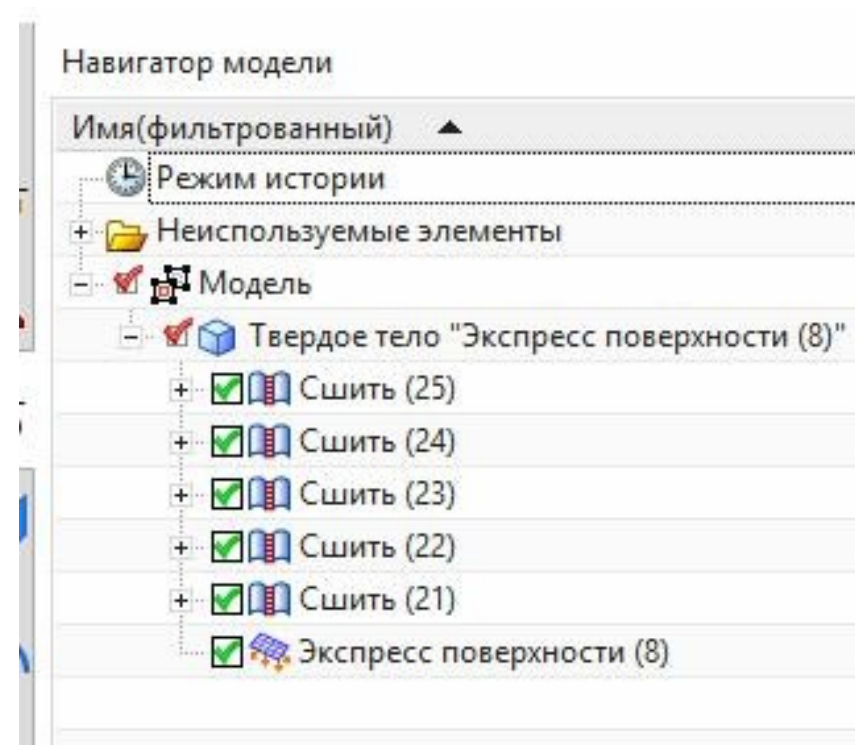
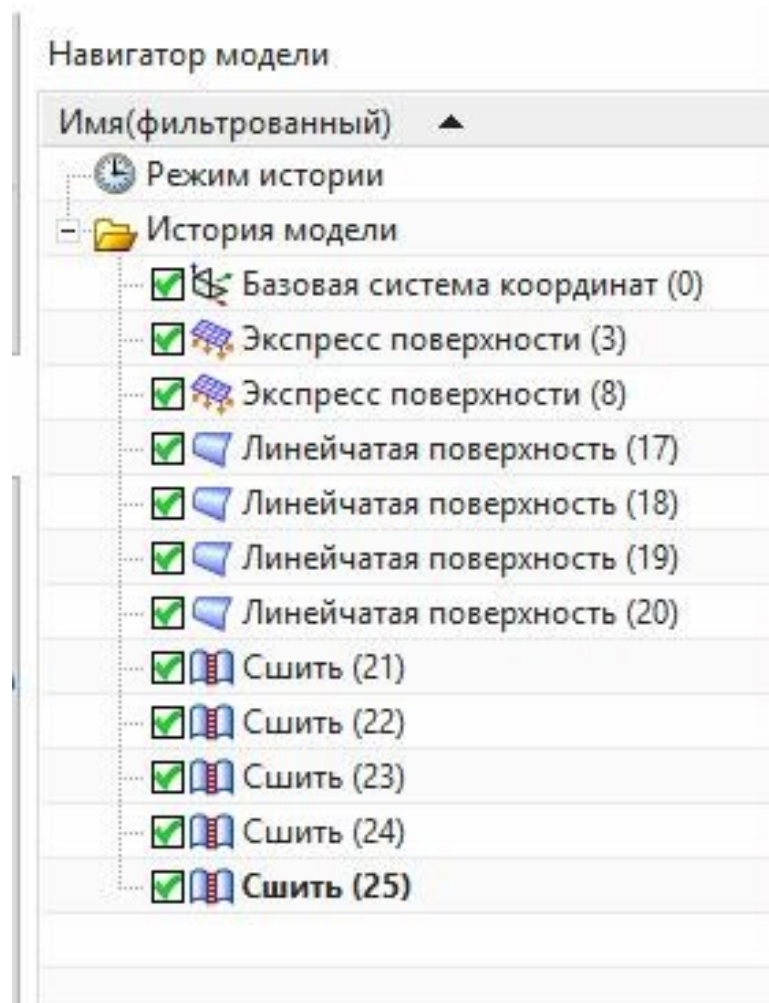
Простые вершины



Простые ребра



Дерево построения геометрической модели



Параметрические геометрические модели проектируемых объектов

Параметрическими геометрическими моделями мы называем такие модели, в которых мы в любое время создания или редактирования модели можем изменить любой её параметр, при соблюдении всех, ранее наложенных ограничений.

Для выполнения вышеназванных условий нам обязательно необходимо наличие **дерева построения** модели. Но бывают ситуации, когда модель не содержит дерева её построения:

1. Передача геометрической модели из стен КБ на завод;
2. Передача геометрической модели из одной среды проектирования (например, CATIA) в другую среду (например, NX).